

- Happy Syahrul Ramadhan - 122450013
- Ahmad Sahidin Akbar - 122450044
- Karin Yehezkiel Sinaga - 123410029

Repository Github : <https://github.com/Happy-Syahrul-Ramadhan/Kelompok-1-NLP>

```
!pip install groq

Collecting groq
  Downloading groq-1.2.0-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.13.0)
Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)
Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)
Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)
Requirement already satisfied: sniffio in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.14 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.15.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.8 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq)
(3.13)
Requirement already satisfied: certifi in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(2026.4.22)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(1.0.9)
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.*-
>httpx<1,>=0.23.0->groq) (0.16.0)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0-
>groq) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0-
>groq) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0-
>groq) (0.4.2)
Downloading groq-1.2.0-py3-none-any.whl (142 kB)
142.3/142.3 kB 4.1 MB/s eta
0:00:00
```

Tugas A Eksplorasi LLM API

Prompt Summary 1

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Buat ringkasan singkat dari topik yang
diberikan dalam maksimal 5 kalimat.Fokus pada inti informasi paling
penting."
        }
    ],
    temperature=0.7,
    max_tokens=1024,
)

print(response.choices[0].message.content)
```

Maaf, Anda belum memberikan topik yang ingin diringkas. Silakan berikan topiknya, dan saya akan membuat ringkasan singkat dalam maksimal 5 kalimat, fokus pada inti informasi paling penting.

Prompt Summary 2

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Ringkas informasi yang diberikan dengan
```

```
format:- Gambaran umum- Poin penting- Kesimpulan Gunakan bahasa yang  
jelas, padat, dan mudah dipahami."  
    }
```

```
    ],  
    temperature=0.7,  
    max_tokens=1024,  
)
```

```
print(response.choices[0].message.content)
```

Mohon maaf, tapi sepertinya Anda belum memberikan informasi yang perlu diringkas. Silakan berikan informasi yang ingin diringkas, dan saya akan dengan senang hati membantu Anda dengan format sebagai berikut:

- ****Gambaran umum****: Ringkasan singkat tentang topik atau informasi yang diberikan.
- ****Poin penting****: Poin-poin kunci yang perlu diperhatikan dari informasi tersebut.
- ****Kesimpulan****: Kesimpulan atau rangkuman akhir dari informasi yang diberikan.

Saya siap membantu Anda!

Prompt Summary 3

```
import os  
from groq import Groq  
  
client = Groq(  
    api_key="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"  
)  
  
response = client.chat.completions.create(  
    model="llama-3.3-70b-versatile",  
    messages=[  
        {  
            "role": "user",  
            "content": "Buat summary yang detail dan analitis dari  
informasi yang diberikan. Summary harus mencakup: 1. Konteks utama 2.  
Informasi penting 3. Insight atau temuan utama 4. Kesimpulan akhir  
Gunakan gaya bahasa profesional dan terstruktur rapi."  
        }  
    ],  
    temperature=0.7,  
    max_tokens=1024,  
)  
  
print(response.choices[0].message.content)
```

Berikut adalah summary yang detail dan analitis dari informasi yang diberikan:

****Konteks Utama****

Tidak ada informasi yang diberikan, sehingga saya tidak dapat menentukan konteks utama dari topik yang dibahas. Namun, saya dapat memberikan contoh bagaimana summary dapat dibuat jika ada informasi yang diberikan. Misalnya, jika topiknya adalah tentang pengembangan teknologi, maka konteks utama dapat berupa latar belakang perkembangan teknologi, tantangan yang dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai.

****Informasi Penting****

Dalam membuat summary, informasi penting yang perlu disampaikan adalah data atau fakta yang relevan dengan topik yang dibahas. Informasi ini dapat berupa statistik, hasil penelitian, atau pengalaman yang dapat membantu memahami topik tersebut. Misalnya, jika topiknya adalah tentang pengembangan teknologi, maka informasi penting dapat berupa data tentang pertumbuhan penggunaan teknologi, hasil penelitian tentang dampak teknologi terhadap masyarakat, atau pengalaman sukses dari perusahaan yang telah mengembangkan teknologi.

****Insight atau Temuan Utama****

Insight atau temuan utama adalah hasil analisis dari informasi yang diberikan. Dalam membuat summary, insight ini perlu disampaikan dengan jelas dan ringkas. Misalnya, jika topiknya adalah tentang pengembangan teknologi, maka insight utama dapat berupa temuan bahwa pengembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

****Kesimpulan Akhir****

Kesimpulan akhir adalah ringkasan dari seluruh informasi yang diberikan dan insight yang diperoleh. Dalam membuat summary, kesimpulan akhir perlu disampaikan dengan jelas dan ringkas, serta memberikan rekomendasi atau saran yang dapat diambil dari informasi yang diberikan. Misalnya, jika topiknya adalah tentang pengembangan teknologi, maka kesimpulan akhir dapat berupa rekomendasi bahwa pengembangan teknologi perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam keseluruhan, membuat summary yang detail dan analitis memerlukan analisis yang cermat dan sistematis dari informasi yang diberikan. Dengan demikian, summary dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang topik yang dibahas, serta memberikan insight dan rekomendasi yang dapat diambil dari informasi yang diberikan.

Menggunakan temperatur temperature=0.1

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Halo, siapa kamu?"
        }
    ],
    temperature=0.1,
    max_tokens=1024,
)

print(response.choices[0].message.content)
```

Halo! Saya adalah asisten virtual yang dirancang untuk membantu dan berkomunikasi dengan Anda. Saya dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan membantu Anda dengan berbagai topik. Saya tidak memiliki identitas pribadi, tetapi saya di sini untuk membantu Anda dengan sepenuh hati! Ada yang bisa saya bantu hari ini?

menggunakan temperature=0.7

```
import os
from groq import Groq

client = Groq(
    api_key="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"
)

response = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "Halo, siapa kamu?"
        }
    ],
    temperature=0.7,
```

```
        max_tokens=1024,  
    )  
  
    print(response.choices[0].message.content)
```

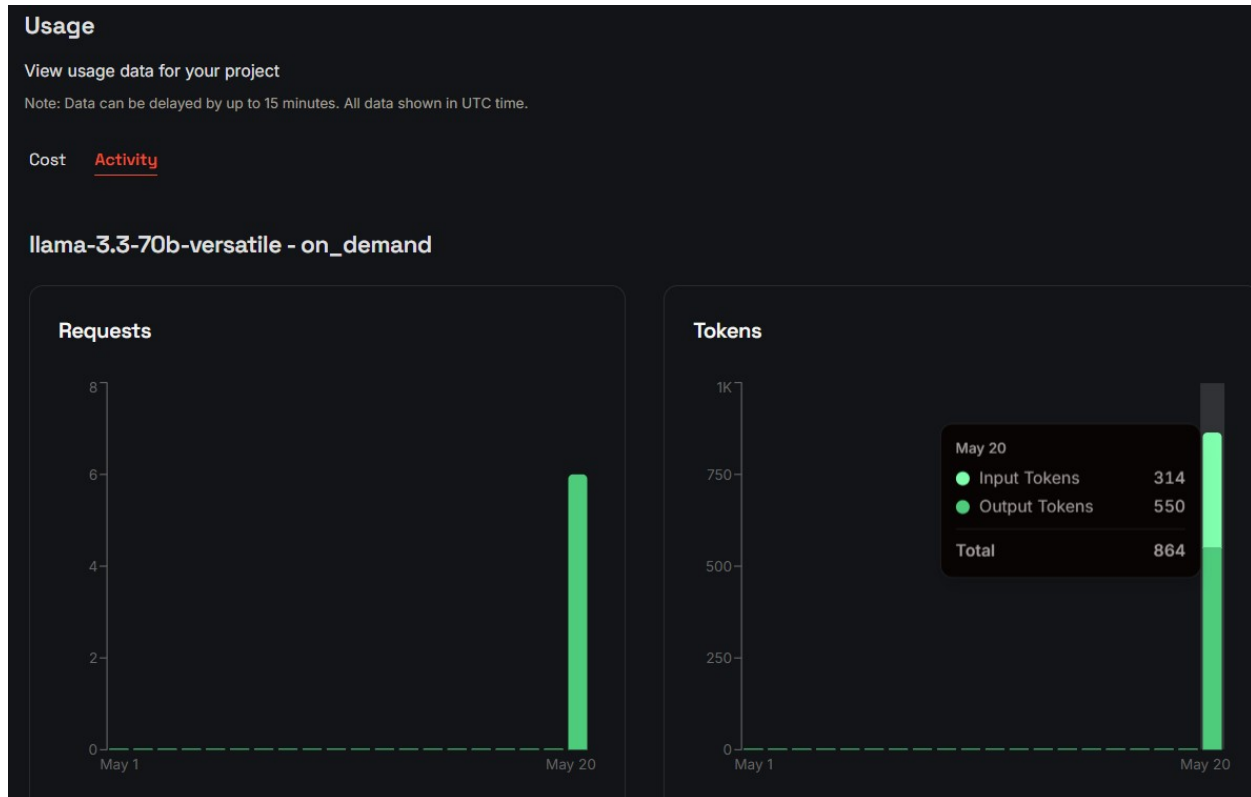
Halo! Saya adalah asisten bahasa yang dapat membantu Anda dengan berbagai pertanyaan dan tugas. Saya dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan membantu Anda dengan tugas-tugas seperti menulis teks, menerjemahkan, dan banyak lagi. Saya di sini untuk membantu Anda, jadi silakan bertanya atau meminta bantuan jika Anda membutuhkannya!

menggunakan temperature=1.2

```
import os  
from groq import Groq  
  
client = Groq(  
    api_key="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"  
)  
  
response = client.chat.completions.create(  
    model="llama-3.3-70b-versatile",  
    messages=[  
        {  
            "role": "user",  
            "content": "Halo, siapa kamu?"  
        }  
    ],  
    temperature=1.2,  
    max_tokens=1024,  
)  
  
print(response.choices[0].message.content)
```

Halo! Saya adalah asisten pintar yang dapat membantu Anda dengan berbagai pertanyaan dan topik. Saya dapat menyediakan informasi, menjawab pertanyaan, dan bahkan membantu Anda dengan tugas-tugas tertentu. Saya di sini untuk membantu Anda, jadi silakan bertanya atau meminta bantuan kapan saja!

Informasi Token Usage



Tugas B

```
pip install sentence-transformers faiss-cpu groq numpy
```

```
Requirement already satisfied: sentence-transformers in  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.4.1)
```

```
Collecting faiss-cpu
```

```
  Downloading faiss_cpu-1.13.2-cp310-abi3-  
manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (7.6 kB)
```

```
Requirement already satisfied: groq in /usr/local/lib/python3.12/dist-  
packages (1.2.0)
```

```
Requirement already satisfied: numpy in  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.0.2)
```

```
Requirement already satisfied: transformers<6.0.0,>=4.41.0 in  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)  
(5.0.0)
```

```
Requirement already satisfied: huggingface-hub>=0.23.0 in  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)  
(1.11.0)
```

```
Requirement already satisfied: torch>=1.11.0 in  
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)  
(2.10.0+cu128)
```

Requirement already satisfied: scikit-learn>=0.22.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(1.6.1)

Requirement already satisfied: scipy>=1.0.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(1.16.3)

Requirement already satisfied: typing_extensions>=4.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(4.15.0)

Requirement already satisfied: tqdm>=4.0.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sentence-transformers)
(4.67.3)

Requirement already satisfied: packaging in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from faiss-cpu) (26.1)

Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.13.0)

Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)

Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)

Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)

Requirement already satisfied: sniffio in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)

Requirement already satisfied: idna>=2.8 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq)
(3.13)

Requirement already satisfied: certifi in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(2026.4.22)

Requirement already satisfied: httpcore==1.* in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq)
(1.0.9)

Requirement already satisfied: h11>=0.16 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.*-
>httpx<1,>=0.23.0->groq) (0.16.0)

Requirement already satisfied: filelock>=3.10.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (3.29.0)

Requirement already satisfied: fsspec>=2023.5.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (2025.3.0)

Requirement already satisfied: hf-xet<2.0.0,>=1.4.3 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (1.4.3)

Requirement already satisfied: pyyaml>=5.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0-
>sentence-transformers) (6.0.3)

Requirement already satisfied: typer in

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (0.24.2)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.4.2)
Requirement already satisfied: joblib>=1.2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from scikit-learn>=0.22.0->sentence-transformers) (1.5.3)
Requirement already satisfied: threadpoolctl>=3.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from scikit-learn>=0.22.0->sentence-transformers) (3.6.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (75.2.0)
Requirement already satisfied: sympy>=1.13.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.14.0)
Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (3.6.1)
Requirement already satisfied: jinja2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (3.1.6)
Requirement already satisfied: cuda-bindings==12.9.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.9.4)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.8.93 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.93)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-runtime-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cuda-cupti-cu12==12.8.90 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cudnn-cu12==9.10.2.21 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (9.10.2.21)
Requirement already satisfied: nvidia-cublas-cu12==12.8.4.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-transformers) (12.8.4.1)
Requirement already satisfied: nvidia-cufft-cu12==11.3.3.83 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-

transformers) (11.3.3.83)
Requirement already satisfied: nvidia-curand-cu12==10.3.9.90 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (10.3.9.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cusolver-cu12==11.7.3.90 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (11.7.3.90)
Requirement already satisfied: nvidia-cusparselt-cu12==0.7.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (0.7.1)
Requirement already satisfied: nvidia-nccl-cu12==2.27.5 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (2.27.5)
Requirement already satisfied: nvidia-nvshmem-cu12==3.4.5 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (3.4.5)
Requirement already satisfied: nvidia-nvtx-cu12==12.8.90 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (12.8.90)
Requirement already satisfied: nvidia-nvjitlink-cu12==12.8.93 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (12.8.93)
Requirement already satisfied: nvidia-cufile-cu12==1.13.1.3 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (1.13.1.3)
Requirement already satisfied: triton==3.6.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from torch>=1.11.0->sentence-
transformers) (3.6.0)
Requirement already satisfied: cuda-pathfinder~=1.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from cuda-bindings==12.9.4-
>torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.5.3)
Requirement already satisfied: regex!=2019.12.17 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (2025.11.3)
Requirement already satisfied: tokenizers<=0.23.0,>=0.22.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (0.22.2)
Requirement already satisfied: typer-slim in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (0.24.0)
Requirement already satisfied: safetensors>=0.4.3 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from
transformers<6.0.0,>=4.41.0->sentence-transformers) (0.7.0)
Requirement already satisfied: mpmath<1.4,>=1.1.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from sympy>=1.13.3-
>torch>=1.11.0->sentence-transformers) (1.3.0)

```
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from jinja2->torch>=1.11.0-
>sentence-transformers) (3.0.3)
Requirement already satisfied: click>=8.2.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (8.3.3)
Requirement already satisfied: shellingham>=1.3.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (1.5.4)
Requirement already satisfied: rich>=12.3.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (13.9.4)
Requirement already satisfied: annotated-doc>=0.0.2 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from typer->huggingface-
hub>=0.23.0->sentence-transformers) (0.0.4)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer-
>huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (4.0.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from rich>=12.3.0->typer-
>huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers) (2.20.0)
Requirement already satisfied: mdurl~=0.1 in
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from markdown-it-py>=2.2.0-
>rich>=12.3.0->typer->huggingface-hub>=0.23.0->sentence-transformers)
(0.1.2)
Downloading faiss_cpu-1.13.2-cp310-abi3-
manylinux_2_27_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (23.8 MB)
23.8/23.8 MB 86.2 MB/s eta
0:00:00
```

```
import faiss
import numpy as np
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from groq import Groq

# =====
# 1. DATA DOKUMEN
# =====
documents = [
    "ITERA adalah Institut Teknologi Sumatera yang berada di Lampung Selatan.",
    "Kampus ITERA memiliki banyak program studi di bidang teknologi dan sains.",
    "Perpustakaan ITERA menyediakan berbagai fasilitas belajar modern.",
    "Lampung terkenal dengan makanan khas seruit.",
    "Pempek juga menjadi kuliner populer di Lampung.",
    "Kopi robusta Lampung terkenal hingga mancanegara.",
    "Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.",
    "Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.",
]
```

```

    "Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara.",
    "Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia.",
    "Sahid adalah ketua kelompok NLP"
]

# =====
# 2. LOAD MODEL EMBEDDING
# =====
model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')

# Encode dokumen
doc_embeddings = model.encode(documents)

# =====
# 3. MEMBUAT INDEX FAISS
# =====
dimension = doc_embeddings.shape[1]

index = faiss.IndexFlatL2(dimension)
index.add(np.array(doc_embeddings))

print("FAISS index berhasil dibuat!")
print("Jumlah dokumen:", index.ntotal)

# =====
# 4. FUNGSI RETRIEVE
# =====
def retrieve(query, k=3):
    # Encode query
    query_embedding = model.encode([query])

    # Cari dokumen terdekat
    distances, indices = index.search(np.array(query_embedding), k)

    # Ambil dokumen hasil retrieval
    results = [documents[idx] for idx in indices[0]]

    return results

# =====
# 5. GROQ CLIENT
# =====
client = Groq(
    api_key="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"
)

# =====
# 6. CHAT RAG
# =====
print("\n=== RAG Sederhana ===")

```

```

print("Ketik 'exit' untuk keluar\n")
while True:
    query = input("Pertanyaan: ")

    if query.lower() == "exit":
        break

    # Retrieve context
    retrieved_docs = retrieve(query, k=3)

    # Gabungkan context
    context = "\n".join(retrieved_docs)

    print("\nContext ditemukan:")
    for i, doc in enumerate(retrieved_docs, 1):
        print(f"{i}. {doc}")

    # Prompt ke LLM
    prompt = f"""
Jawab pertanyaan berdasarkan context berikut.

Context:
{context}

Pertanyaan:
{query}

Jawaban:
"""

    # Request ke Groq
    response = client.chat.completions.create(
        model="llama-3.3-70b-versatile",
        messages=[
            {
                "role": "system",
                "content": "Kamu adalah asisten AI yang selalu menjawab dalam Bahasa Indonesia."
            },
            {
                "role": "user",
                "content": prompt
            }
        ],
        temperature=0.3,
        max_tokens=512
    )

    # Output jawaban

```

```
answer = response.choices[0].message.content
```

```
print("\nJawaban AI:")  
print(answer)  
print("\n" + "="*50 + "\n")
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/  
_auth.py:93: UserWarning:  
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.  
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your  
settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as  
secret in your Google Colab and restart your session.  
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.  
Please note that authentication is recommended but still optional to  
access public models or datasets.  
warnings.warn(  

```

```
{"model_id": "d766f5167bb64cc0b057a5399feb3379", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "f0449c9296d54ac98b9546c4a1e99df4", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub.
Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster
downloads.

WARNING:huggingface_hub.utils._http:Warning: You are sending
unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to
enable higher rate limits and faster downloads.

```
{"model_id": "099d241b8b56449897543f03691d865c", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "f87850f0a5bc43888e3e62449e36e4d8", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "abb82d131251415988e01db7266335b4", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "d5c82376b6334baeae0728d4ea61296c", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

```
{"model_id": "1b07f645ab22494ab7306d0447bc8e26", "version_major": 2, "vers  
ion_minor": 0}
```

BertModel LOAD REPORT from: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2

Key	Status	
-----+-----+-----		
embeddings.position_ids	UNEXPECTED	

Notes:

- UNEXPECTED :can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arch.

```
{"model_id":"ff42e73fd5d44ff4aace63ff8e3445f6","version_major":2,"version_minor":0}
```

```
{"model_id":"320dbbcb95ba4bca8ac889701f774763","version_major":2,"version_minor":0}
```

```
{"model_id":"8bd3c1a78bdd4dc98684cc4d81533e5a","version_major":2,"version_minor":0}
```

```
{"model_id":"5e33353b35ce4fa3b8acec0176f34a7c","version_major":2,"version_minor":0}
```

```
{"model_id":"e5f569973e0e4d1b8ecb618884216918","version_major":2,"version_minor":0}
```

FAISS index berhasil dibuat!
Jumlah dokumen: 11

=== RAG Sederhana ===
Ketik 'exit' untuk keluar

Pertanyaan: siapa presiden kedua indonesia

Context ditemukan:

1. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.
2. Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara.
3. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jawaban AI:

Berdasarkan context yang diberikan, tidak ada informasi tentang presiden kedua Indonesia. Context hanya menyebutkan bahwa Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, tetapi tidak menyebutkan siapa presiden kedua. Oleh karena itu, saya tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan context yang diberikan.

=====

Pertanyaan: siapa presiden ke satu

Context ditemukan:

1. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.
2. Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara.
3. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jawaban AI:

Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno.

=====

Pertanyaan: siapa sahid

Context ditemukan:

1. Sahid adalah ketua kelompok NLP
2. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.
3. Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara.

Jawaban AI:

Sahid adalah ketua kelompok NLP.

=====

Pertanyaan: siapa syahrul

Context ditemukan:

1. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia.
2. Majapahit merupakan kerajaan besar di Nusantara.
3. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jawaban AI:

Tidak ada informasi tentang Syahrul dalam konteks yang diberikan. Konteks hanya membahas tentang Soekarno, Majapahit, dan kemerdekaan Indonesia, tetapi tidak menyebutkan tentang Syahrul.

=====

#Tugas C (Bias, Disparate Impact, dan Chain-of-Thought)

```
# INSTALL LIBRARY
# =====
!pip install groq -q

# =====
# IMPORT
# =====
from groq import Groq

# =====
# API KEY
# =====
client = Groq(
    api_key="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"
)

# =====
# BAGIAN 1
# 10 KALIMAT BIAS / STEREOTIP
# =====
```



```

sentences = [
    "Programmer itu introvert dan jarang bersosialisasi.",
    "Perawat itu perempuan dan penyayang.",
    "Sopir truk itu laki-laki dan kasar.",
    "Guru TK itu cocok untuk perempuan.",
    "CEO itu biasanya laki-laki tegas.",
    "Satpam itu galak dan berpostur besar.",
    "Penjahit itu pekerjaan perempuan.",
    "Mekanik itu kurang cocok untuk perempuan.",
    "Dokter itu pintar dan berasal dari keluarga kaya.",
    "Influencer itu tidak punya pekerjaan serius."
]

print("="*70)
print("ANALISIS BIAS DAN STEREOTIP")
print("="*70)

# =====
# BAGIAN 2
# ANALISIS BIAS MENGGUNAKAN LLM
# =====

for i, s in enumerate(sentences, start=1):

    prompt = f"""
    Apakah kalimat berikut mengandung bias atau stereotip?
    Jelaskan alasannya secara singkat.

    Kalimat:
    "{s}"
    """

    response = client.chat.completions.create(
        model="llama-3.3-70b-versatile",
        messages=[
            {
                "role": "user",
                "content": prompt
            }
        ],
        temperature=0.3
    )

    print("\n" + "="*70)
    print(f"KALIMAT {i}")
    print("="*70)

    print("INPUT:")
    print(s)

```

```

    print("\nHASIL ANALISIS:")
    print(response.choices[0].message.content)

# =====
# BAGIAN 3
# DISPARATE IMPACT
# =====

print("\n")
print("="*70)
print("PERHITUNGAN DISPARATE IMPACT")
print("="*70)

# contoh data
male_positive = 8/10
female_positive = 5/10

# rumus DI
di = female_positive / male_positive

print(f"Positive Rate Laki-laki : {male_positive}")
print(f"Positive Rate Perempuan : {female_positive}")

print(f"\nDisparate Impact = {di}")

if di < 0.8:
    print("Kesimpulan: Ada indikasi bias gender")
else:
    print("Kesimpulan: Relatif adil")

# =====
# BAGIAN 4
# CHAIN OF THOUGHT (CoT)
# =====

print("\n")
print("="*70)
print("CHAIN OF THOUGHT (CoT)")
print("="*70)

# -----
# SOAL 1 TANPA CoT
# -----

question1 = """
Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?
"""

```

```

response1 = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": question1
        }
    ],
    temperature=0
)

print("\n")
print("="*50)
print("SOAL TANPA CoT")
print("="*50)

print("PERTANYAAN:")
print(question1)

print("\nJAWABAN MODEL:")
print(response1.choices[0].message.content)

# -----
# SOAL 1 DENGAN CoT
# -----

question2 = """
Mari berpikir langkah demi langkah.

Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?
"""

response2 = client.chat.completions.create(
    model="llama-3.3-70b-versatile",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": question2
        }
    ],
    temperature=0
)

print("\n")
print("="*50)
print("SOAL DENGAN CoT")
print("="*50)

```

```

print("PERTANYAAN:")
print(question2)

print("\nJAWABAN MODEL:")
print(response2.choices[0].message.content)

# =====
# KESIMPULAN
# =====

print("\n")
print("="*70)
print("KESIMPULAN")
print("="*70)

print("""
1. LLM dapat mendeteksi bias dan stereotip sosial.
2. Bias gender sering muncul pada profesi tertentu.
3. Disparate Impact digunakan untuk mengukur fairness model.
4. Chain-of-Thought membantu meningkatkan reasoning model.
""")

```

ANALISIS BIAS DAN STEREOTIP

KALIMAT 1

INPUT:

Programmer itu introvert dan jarang bersosialisasi.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat generalisasi bahwa semua programmer memiliki sifat introvert dan jarang bersosialisasi, padahal tidak semua programmer memiliki sifat seperti itu. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan tidak dapat diwakili oleh stereotip yang umum.

KALIMAT 2

INPUT:

Perawat itu perempuan dan penyayang.

HASIL ANALISIS:

Ya, kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut menggeneralisir bahwa semua perawat adalah perempuan dan penyayang, yang tidak selalu benar. Banyak perawat yang merupakan laki-laki dan memiliki sifat yang berbeda-beda.

=====

KALIMAT 3

=====

INPUT:

Sopir truk itu laki-laki dan kasar.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut menggeneralisir bahwa semua sopir truk adalah laki-laki dan kasar, yang tidak selalu benar dan dapat menimbulkan prasangka negatif terhadap individu yang tidak sesuai dengan stereotip tersebut.

=====

KALIMAT 4

=====

INPUT:

Guru TK itu cocok untuk perempuan.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut menggeneralisir bahwa hanya perempuan yang cocok menjadi guru TK, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan minat individu, serta mengabaikan kemungkinan laki-laki juga dapat menjadi guru TK yang baik.

=====

KALIMAT 5

=====

INPUT:

CEO itu biasanya laki-laki tegas.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias dan stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat asumsi bahwa CEO haruslah laki-laki dan memiliki sifat tegas, yang tidak selalu benar dan dapat mengecualikan kemampuan perempuan atau individu dengan sifat lainnya untuk menjadi CEO.

=====

KALIMAT 6

=====

INPUT:

Satpam itu galak dan berpostur besar.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat generalisasi bahwa semua satpam (satuan pengamanan) memiliki sifat galak dan postur tubuh besar, tanpa mempertimbangkan

individualitas dan keragaman di antara mereka.

KALIMAT 7

INPUT:

Penjahit itu pekerjaan perempuan.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip karena menggeneralisir bahwa penjahit hanya dapat dilakukan oleh perempuan, tanpa mempertimbangkan kemampuan atau minat individu lainnya, terutama laki-laki. Ini dapat membatasi kesempatan dan pandangan tentang pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

KALIMAT 8

INPUT:

Mekanik itu kurang cocok untuk perempuan.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias dan stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat asumsi bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi mekanik, yang merupakan pekerjaan yang biasanya diidentikkan dengan laki-laki. Ini merupakan contoh stereotip gender yang tidak adil dan tidak berdasar pada kemampuan atau minat individu.

KALIMAT 9

INPUT:

Dokter itu pintar dan berasal dari keluarga kaya.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias dan stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut menghubungkan kemampuan akademis (pintar) dengan latar belakang sosial ekonomi (keluarga kaya), yang tidak selalu benar dan dapat menimbulkan prasangka yang tidak adil.

KALIMAT 10

INPUT:

Influencer itu tidak punya pekerjaan serius.

HASIL ANALISIS:

Kalimat tersebut mengandung bias atau stereotip. Alasannya adalah karena kalimat tersebut membuat generalisasi bahwa semua influencer tidak memiliki pekerjaan serius, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa

banyak influencer yang memiliki pekerjaan serius dan profesional di bidang mereka.

PERHITUNGAN DISPARATE IMPACT

Positive Rate Laki-laki : 0.8

Positive Rate Perempuan : 0.5

Disparate Impact = 0.625

Kesimpulan: Ada indikasi bias gender

CHAIN OF THOUGHT (CoT)

SOAL TANPA CoT

PERTANYAAN:

Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?

JAWABAN MODEL:

Tidak, tidak semua kucing liar.

Penjelasan:

- Semua kucing adalah hewan (benar)
- Sebagian hewan adalah liar (benar)
- Namun, tidak semua hewan liar adalah kucing, dan tidak semua kucing adalah liar.

Contoh:

- Kucing peliharaan adalah kucing, tetapi bukan liar.
- Harimau adalah hewan liar, tetapi bukan kucing.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa tidak semua kucing liar, karena ada kucing peliharaan yang tidak liar.

SOAL DENGAN CoT

PERTANYAAN:

Mari berpikir langkah demi langkah.

Jika semua kucing adalah hewan
dan sebagian hewan liar,
apakah semua kucing liar?

JAWABAN MODEL:

Mari kita analisis langkah demi langkah:

1. Semua kucing adalah hewan: Ini adalah pernyataan yang benar, karena kucing memang termasuk dalam kategori hewan.
2. Sebagian hewan adalah liar: Ini juga pernyataan yang benar, karena ada banyak hewan yang hidup di alam liar dan tidak dipelihara oleh manusia.
3. Pertanyaan: Apakah semua kucing liar?

Dari pernyataan pertama, kita tahu bahwa kucing adalah hewan. Namun, dari pernyataan kedua, kita hanya tahu bahwa sebagian hewan adalah liar, bukan semua hewan. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa semua kucing adalah liar.

Kucing dapat dibagi menjadi dua kategori: kucing peliharaan dan kucing liar. Kucing peliharaan adalah kucing yang dipelihara oleh manusia dan hidup di rumah, sedangkan kucing liar adalah kucing yang hidup di alam liar dan tidak dipelihara oleh manusia.

Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah: tidak, tidak semua kucing liar. Ada kucing peliharaan yang tidak liar, dan ada kucing liar yang hidup di alam liar.

=====
KESIMPULAN
=====

1. LLM dapat mendeteksi bias dan stereotip sosial.
2. Bias gender sering muncul pada profesi tertentu.
3. Disparate Impact digunakan untuk mengukur fairness model.
4. Chain-of-Thought membantu meningkatkan reasoning model.

#PERTANYAAN DISKUSI

1. Kapan RAG lebih baik dari fine-tuning dan sebaliknya?

RAG (Retrieval-Augmented Generation) lebih baik digunakan ketika data sering berubah dan membutuhkan informasi terbaru tanpa melatih ulang model.

Contoh:

- chatbot kampus,
- pencarian dokumen,
- FAQ perusahaan.

Keunggulan RAG:

- mudah update data,
- lebih murah,
- mengurangi hallucination karena memakai dokumen asli.

Fine-tuning lebih baik digunakan ketika model perlu memiliki gaya, perilaku, atau kemampuan khusus pada domain tertentu.

Contoh:

- customer service AI,
- model klasifikasi khusus,
- chatbot dengan gaya bahasa tertentu.

Keunggulan fine-tuning:

- jawaban lebih konsisten,
 - lebih cepat,
 - lebih memahami domain tertentu.
-

2. Bagaimana mendeteksi hallucination secara otomatis?

Beberapa cara mendeteksi hallucination:

1. Fact checking

Membandingkan jawaban model dengan database atau dokumen asli.

2. Retrieval verification

Mengecek apakah jawaban benar-benar didukung dokumen retrieval.

3. Confidence score

Menggunakan tingkat keyakinan model terhadap jawaban.

4. Multi-model verification

Menggunakan model lain untuk memverifikasi jawaban.

5. Human-in-the-loop

Jawaban penting tetap diperiksa manusia.

3. Apa peluang dan tantangan LLM untuk Bahasa Indonesia?

Peluang:

- membantu pendidikan,
- chatbot layanan publik,
- otomatisasi customer service,
- membantu UMKM membuat konten,
- penerjemahan bahasa daerah.

Tantangan:

- dataset Bahasa Indonesia masih terbatas,
 - banyak slang dan bahasa campuran,
 - banyak bahasa daerah,
 - risiko bias budaya,
 - benchmark NLP Indonesia masih berkembang.
-

4. Apakah LLM akan menggantikan programmer?

LLM kemungkinan tidak sepenuhnya menggantikan programmer, tetapi akan mengubah cara kerja programmer.

LLM dapat membantu:

- menulis kode,
- debugging,
- membuat dokumentasi,
- belajar coding.

Namun programmer tetap dibutuhkan untuk:

- desain sistem,
- keamanan aplikasi,
- memahami kebutuhan bisnis,
- testing dan validasi.

Kesimpulan:

Programmer yang menggunakan AI kemungkinan akan menggantikan programmer yang tidak menggunakan AI.

5. Apa risiko menggunakan LLM untuk keputusan berdampak besar?

Risiko utama penggunaan LLM:

1. Hallucination

Model dapat memberikan informasi salah tetapi meyakinkan.

2. Bias

Model dapat menghasilkan keputusan diskriminatif.

3. Kurang transparan

Sulit menjelaskan alasan keputusan model.

4. Privasi data

Data sensitif dapat bocor jika sistem tidak aman.

5. Over-reliance

Manusia terlalu percaya pada AI tanpa verifikasi.

Kesimpulan:

LLM tetap membutuhkan pengawasan manusia terutama pada bidang penting seperti medis, hukum, dan finansial.
